மேற்சிந்தனைக் கணக்குகள்

6. $X = a^2 - 1$ மற்றும் $Y = 1 - b^2$ எனில், $X + Y$ ஐக் காண்க. மேலும், அதனைக் காரணிப்படுத்துக.

7. $(x - y)(x + y)(x^2 + y^2)$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

8. சுருக்குக $(5x - 3y)^2 - (5x + 3y)^2$

9. சுருக்குக: (i) $(a + b)^2 - (a - b)^2$ (ii) $(a + b)^2 + (a - b)^2$

10. ஒரு சதுர வடிவப் புல்வெளியைச் சுற்றி 2 மீ அகலமுள்ள நடைபாதை உள்ளது. நடைபாதையின் பரப்பளவு 136 மீ^{2}, எனில், புல்வெளியின் பரப்பளவைக் காண்க.

11. பின்வரும் அசமன்பாடுகளைத் தீர்க்க.

    (i) $4n + 7 \geq 3n + 10$, இங்கு n என்பது முழுக்கள் எண்.

    (ii) $6(x + 6) \geq 5(x - 3)$, இங்கு x என்பது ஒரு முழு எண்.

    (iii) $-13 \leq 5x + 2 \leq 32$, இங்கு x என்பது முழுக்கள் எண்.

பாடச்சுருக்கம்

- பின்வரும் முற்றொருமைகள் வடிவக்கணித முறையில் நிறுவப்பட்டது:
  - $(x + a)(x + b) = x^2 + x(a + b) + ab$
  - $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
  - $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ மற்றும்
  - $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.
- இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட கோவைகளின் பெருக்கற்பலனாக ஒரு கோவையை எழுதினால், அவற்றை அந்தக் கோவையின் காரணிகள் எனப்படும்.
- ஓர் இயற்கணிதக் கோவையை அதன் காரணிகளின் பெருக்கற்பலனாக எழுதும் முறையைக் காரணிப்படுத்துதல் எனப்படும்.
- இரு இயற்கணிதக் கோவைகள் சமமற்றவை எனக் கூறிடும் ஓர் இயற்கணிதக் கூற்று இயற்கணித அசமன்பாடு எனப்படும்.
- அசமன்பாடுகளில் $>, \geq, <$ மற்றும் $\leq$ ஆகிய நான்கு அசமக் குறியீடுகளில் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலம் இரு இயற்கணிதக் கோவைகள் இணைக்கப்படுகிறது.
- ஓர் அசமன்பாட்டின் இருபுறமும், ஒரு பூச்சியமற்ற மிகை எண்ணால் கூட்டவோ, கழிக்கவோ, பெருக்கவோ அல்லது வகுக்கவோ செய்தால் அதன் அசமத்தன்மை (inequlity) மாறாது.
- ஓர் அசமன்பாட்டின் இருபுறமும் ஒரு பூச்சியமற்ற குறை எண்ணால் பெருக்கினாலோ, அல்லது வகுத்தாலோ அதன் அசமக்குறி மாறும். உதாரணமாக, $x < y \Rightarrow -x > -y$.
- ஓர் அசமன்பாட்டின் தீர்வுகளை அவற்றின் மெய் மடிப்புகளை பல்வேறு வண்ணங்களில் எண் கோட்டில் குறித்து குறிப்பிடலாம்.

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 70 24-11-2019 19:18:21